UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
Domeniul: Calculatoare și Tehnologia Informației
Programul de studii: Tehnologia Informației

PROIECT DE DIPLOMĂ

Coordonator științific:
Ș.l.dr.ing. Cătălin Brăescu (florin-catalin.braescu@academic.tuiasi.ro)

Absolvent:
Mădălin Gherguț

Iași, 2025

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
Domeniul: Calculatoare și Tehnologia Informației
Programul de studii: Tehnologia Informației

Proiectarea și implementarea unei platforme web pentru managementul fluxurilor studențești utilizând Angular și PHP

PROIECT DE DIPLOMĂ

Coordonator științific:
Ș.l.dr.ing. Cătălin Brăescu (florin-catalin.braescu@academic.tuiasi.ro)

Absolvent:
Mădălin Gherguț

Iași, 2025

DECLARAȚIE DE ASUMARE A AUTENTICITĂȚII PROIECTULUI DE DIPLOMĂ

Subsemnatul _____,
legitimat cu ____ seria _____ nr. _____ , CNP_____
autorul lucrării _____
_____
_____
elaborată în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor de licență, programul de studii _____ organizat de către Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iaşi, sesiunea _____ a anului universitar _____, luând în considerare conținutul Art. 34 din Codul de etică universitară al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iaşi (Manualul Procedurilor, UTI.POM.02 - Funcționarea Comisiei de etică universitară), declar pe proprie răspundere, că această lucrare este rezultatul propriei activități intelectuale, nu conține porțiuni plagiate, iar sursele bibliografice au fost folosite cu respectarea legislației române (legea 8/1996) şi a convențiilor internaționale privind drepturile de autor.

Data Semnătura

Cuprins

Motivație **1**

Introducere **2**

Bibliografie **3**

Motivație

Ideea acestei aplicații a apărut natural, din observațiile pe care le-am făcut în anii de studiu la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași. Ca student, am interacționat constant cu sistemele informatice ale universității și am realizat că, deși digitalizarea este prezentă, există încă un loc de îmbunătățire între platformele oficiale de curs și nevoile practice de la laborator.

În prezent, platforma Moodle este standardul pentru gestionarea cursurilor și a temelor. Este un sistem robust, însă, fiind o soluție generalistă, nu acoperă în totalitate dinamica specifică a activităților de laborator. Am observat o fragmentare a datelor pe parcursul fiecărui semestru, informații precum prezențele, punctajele intermediare sau organizarea grupelor ajungând să fie dispersate. Acestea sunt adesea gestionate în fișiere Excel salvate local, tabele transmise prin email sau chiar note pe hârtie. Această metodă de lucru în paralel cu sistemul oficial generează o lipsă de transparență care îngreunează procesul educațional.

Motivația principală a proiectului Academo a fost eliminarea acestor bariere prin crearea unui punct unic de acces. Pentru student, cea mai importantă este certitudinea informației. În modelul actual, un student depinde adesea de actualizarea manuală a unui fișier partajat pentru a-și cunoaște situația la zi. Prin Academo, mi-am propus să ofer un loc centralizat unde parcursul academic poate fi verificat instantaneu: prezențele, activitățile bifate și observațiile relevante sunt vizibile imediat. Această transparență elimină incertitudinea și permite studentului să se concentreze pe învățare, fără a mai avea grija monitorizării birocratice a propriului progres.

În același timp, aplicația este gândită să ușureze munca profesorilor. Aceștia gestionează volume mari de date și sunt nevoiți să sincronizeze liste din surse diferite pentru a avea o imagine de ansamblu asupra unei grupe. Centralizarea acestor fluxuri într-o interfață simplă transformă administrarea datelor dintr-o sarcină manuală obositoare într-o acțiune de câteva secunde. Oferirea unui instrument unde totul este la un loc asigură o viziune clară în timp real, fără riscul de a pierde informații între versiuni diferite de fișiere.

Transparența oferită de sistem crește încrederea între participanți. Atunci când atât studentul, cât și profesorul au acces la aceeași sursă de date, actualizată pe loc, erorile de comunicare sunt eliminate. Sistemul reflectă exact realitatea activității din sală, clarificând situația predării laboratoarelor sau a prezenței pe liste fără a mai fi nevoie de verificări suplimentare.

Din punct de vedere tehnic, realizarea acestei platforme a reprezentat oportunitatea de a-mi consolida cunoștințele de inginerie software. Am ales să utilizez tehnologii moderne precum Angular și PHP pentru a construi un sistem performant, sigur și ușor de utilizat. În final, Academo este rezultatul dorinței de a aduce mai multă rigoare și claritate în mediul universitar, demonstrând cum tehnologia poate simplifica interacțiunea dintre studenți și profesori prin centralizare și transparență.

Introducere

Digitalizarea în mediul universitar este un proces esențial, dar care nu este întotdeauna complet. În facultatea noastră, deși platformele oficiale precum Moodle acoperă foarte bine partea de cursuri și distribuirea materialelor, activitățile practice de laborator rămân adesea într-o zonă gri. Informațiile despre prezențe, organizarea grupelor sau punctajele intermediare ajung să fie dispersate în fișiere Excel salvate local, mesaje pe email sau chiar note scrise de mână. Această fragmentare a datelor face ca procesul administrativ să fie greoi și ineficient.

Această situație creează o lipsă de transparență care afectează ambele părți implicate. Din perspectiva studentului, este dificil să ai o imagine clară asupra propriului parcurs fără a apela direct la profesor sau fără a aștepta actualizarea unor liste partajate. De cealaltă parte, profesorii consumă timp prețios sincronizând manual date din surse diferite. Această muncă repetitivă nu doar că încetinește procesul didactic, dar crește și riscul de a introduce greșit informații importante în sistemul final.

Lucrarea de față propune o soluție la aceste probleme prin dezvoltarea aplicației Academo. Aceasta este o platformă web gândită să funcționeze ca un punct central de informare și gestiune. Scopul proiectului nu este să înlocuiască sistemele mari deja existente în universitate, ci să ofere un instrument complementar, rapid și intuitiv, adaptat pentru nevoile concrete ale laboratoarelor. Prin centralizarea fluxurilor într-o singură bază de date, aplicația asigură o sursă unică de adevăr pentru toți utilizatorii.

Din punct de vedere tehnic, am ales un stack tehnologic modern și eficient. Pentru interfață am utilizat Angular 19, profitând de noile funcționalități precum Signals pentru a obține o reactivitate mult mai rapidă și un consum redus de resurse. Utilizarea TypeScript oferă rigoarea necesară, reducând erorile la runtime, în timp ce biblioteca RxJS permite gestionarea fluidă a datelor asincrone primite de la server. Această alegere asigură o experiență de utilizare stabilă și performantă pe orice tip de dispozitiv.

Pentru partea de server am utilizat limbajul PHP, implementând un API RESTful care gestionează logica de business și comunicarea cu baza de date. Am ales PHP pentru versatilitatea sa în manipularea cererilor web și pentru ușurința cu care poate fi integrat în infrastructurile academice existente. Arhitectura este una decuplată, unde frontend-ul și backend-ul comunică exclusiv prin protocolul HTTP folosind mesaje formatate JSON. Acest lucru permite o separare clară a responsabilităților și face ca sistemul să fie ușor de întreținut sau de extins în viitor.

Un pilon central al acestui proiect este transparența. Academo elimină incertitudinea prin oferirea accesului în timp real la date: orice marcare a prezenței sau modificare a unei grupe este reflectată imediat în panoul studentului. Pentru profesor, aplicația simplifică administrarea prin module de import rapid din fișiere externe și generarea automată de statistici. În final, Academo reprezintă o soluție tehnică la o problemă reală, având ca scop eliminarea barierelor administrative pentru ca studenții și profesorii să se poată concentra pe procesul de învățare.

Bibliografie

[1] Amazon Web Services, "What is a RESTful API?" https://aws.amazon.com/what-is/restful-api/, 2024, rEST architectural style originally defined by Roy T. Fielding in his 2000 doctoral dissertation.

[2] Git, "Git documentation," https://git-scm.com/doc, 2026, git created by Linus Torvalds in 2005; maintained by Junio C. Hamano since 2005.

[3] Google, "Angular v19 overview," https://v19.angular.dev/overview, 2024, angular originally created by Misko Hevery and Adam Abrons; AngularJS in 2010, modern Angular led by Igor Minar and the Angular team at Google.

[4] ——, "Angular CLI documentation," https://angular.dev/cli, 2026, developed and maintained by the Angular team at Google.

[5] JSON.org, "Introducing JSON," https://www.json.org/, 2026, jSON format specified and popularized by Douglas Crockford.

[6] JWT.io, "JSON web token (JWT) introduction," https://jwt.io/introduction/, 2026, jWT standardized in RFC 7519 by M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura (2015).

[7] MDN Web Docs, "HTTP: Hypertext transfer protocol," https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP, 2026, hTTP/1.1 specified by Roy T. Fielding et al. (RFC 2616); HTTP/2 by M. Belshe, R. Peon, and M. Thomson.

[8] Oracle, "MySQL documentation," https://dev.mysql.com/doc/, 2024, mySQL originally created by Michael Widenius (Monty) and David Axmark in 1995; acquired by Oracle in 2010.

[9] PHP Group, "PHP manual," https://www.php.net/manual/, 2024, pHP created by Rasmus Lerdorf in 1994; PHP-FI and later versions developed with Andi Gutmans and Zeev Suraski.

[10] RxJS Team, "RxJS documentation," https://rxjs.dev/, 2024, reactive Extensions concept by Erik Meijer; RxJS port initiated by Matthew Podwysocki and the ReactiveX community.

[11] Stack Overflow, "Stack overflow developer survey 2025," https://survey.stackoverflow.co/2025/, 2025, stack Overflow co-founded by Jeff Atwood and Joel Spolsky in 2008.

[12] M. Takada, "Single page application book," https://singlepageappbook.com/, 2024.

[13] Wikipedia contributors, "Entity–relationship model," https://en.wikipedia.org/wiki/Entity%E2%80%93relationship_model, 2026, eR model originally proposed by Peter Chen in his 1976 paper.

[14] ScienceDirect, "Client-server architecture," https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/client-server-architecture, 2026, client-server model concept attributed to Xerox PARC researchers in the 1970s, notably Bob Metcalfe.